

## Numerische Methoden – Übungsklausur 03

Klausurnahe Rechenaufgaben im Stil der Probeklausur · Open Book, kein Taschenrechner

---

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

---

Bearbeitungshinweise: Begründen Sie Ihre Antworten kurz; eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl. Brüche dürfen stehen bleiben. Wo nötig dürfen Zwischenwerte auf wenige Stellen gerundet werden. Nutzen Sie das Karo-Raster für Ihre Rechnung.

## 11 Punkte · mittel

(c) Runden Sie  $x = 1,1$  (dezimal) auf die nächste Maschinenzahl dieses Systems. Geben Sie  $\text{fl}(1,1)$  und den *relativen* Rundungsfehler an.

8 Punkte · mittel

(c) Benennen Sie das Phänomen aus (a) und erklären Sie in einem Satz, warum die Umformung in (b) es vermeidet. (2 P)

Betrachten Sie die Auswertung von

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x < 1.$$

(a) Leiten Sie die *relative Konditionszahl*  $\kappa(x) = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|$  als geschlossenen Ausdruck in  $x$  her. (3 P)

(b) Werten Sie  $\kappa$  an den Stellen  $x = 0,5$  und  $x = 0,99$  aus. Welcher Bereich ist gut, welcher schlecht konditioniert? (3 P)

(c) Ist die Kondition eine Eigenschaft des *Problems* oder des *Algorithmus*? Was bedeutet das für die erreichbare Genauigkeit bei  $x = 0,99$ ? (2 P)





## Aufgabe 5 – Sekantenverfahren

8 Punkte · mittel

Gesucht ist eine Nullstelle von  $f(x) = x^3 - x - 1$  (reelle Wurzel  $\approx 1,3247$ ).

(a) Geben Sie die Iterationsformel des Sekantenverfahrens (secant method) an und erklären Sie, wodurch es die Ableitung  $f'$  ersetzt. (2 P)

(b) Führen Sie mit den Startwerten  $x_0 = 1$  und  $x_1 = 2$  zwei Schritte durch und bestimmen Sie  $x_2$  und  $x_3$ . (4 P)

(c) Geben Sie die Konvergenzordnung des Verfahrens an und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil gegenüber dem Newton-Verfahren. (2 P)



(a) *Random Restarts*. Ein zufälliger Neustart findet das globale Minimum mit Wahrscheinlichkeit  $p = \frac{1}{3}$ . Geben Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit  $P$  nach  $K$  unabhängigen Neustarts an und bestimmen Sie das kleinste  $K$  mit  $P \geq 0,95$ . (4 P)

(b) *Simulated Annealing*. Eine Verschlechterung um  $\Delta E = 2$  wird mit  $P_{\text{akz}} = e^{-\Delta E/T}$  akzeptiert. Berechnen Sie  $P_{\text{akz}}$  für  $T = 1$  und  $T = 4$  und erklären Sie die Rolle der sinkenden Temperatur. (3 P)

(c) *Gradientenabstieg*. Minimieren Sie  $f(x) = x^2$  mit  $x_{n+1} = x_n - \eta f'(x_n)$ , Lernrate  $\eta = 0,1$ , Start  $x_0 = 1$ . Berechnen Sie  $x_1$  und  $x_2$  und geben Sie an, für welche  $\eta$  das Verfahren *divergiert*. (4 P)



Gegeben sei das Anfangswertproblem

$$y'(t) = -y(t) + t, \quad y(0) = 1, \quad \text{exakte Lösung } y(t) = t - 1 + 2e^{-t}.$$

Gesucht ist eine Näherung für  $y(1)$  ( $y(1) = 2/e \approx 0,7358$ ).

(a) Führen Sie mit dem *expliziten* Euler-Verfahren  $y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n)$  und Schrittweite  $h = \frac{1}{2}$  zwei Schritte aus. Geben Sie  $y(1) \approx y_2$  und den Fehler an. (4 P)

(b) Führen Sie mit dem klassischen Runge-Kutta-Verfahren RK4

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

einen Schritt mit  $h = 1$  aus (alle  $k_i$  angeben). Vergleichen Sie den Fehler mit (a). (5 P)

(c) Nennen Sie die Konvergenzordnung von explizitem Euler und RK4. (2 P)



## 10 Punkte · mittel

(c) Berechnen Sie die *zusammengesetzte Trapezregel* mit zwei Teilintervallen ( $h = \frac{1}{2}$ , Stützstellen  $1, \frac{3}{2}, 2$ ) und ordnen Sie die drei Ergebnisse nach Genauigkeit. (3 P)

## Aufgabe 9 – Lagrange-Interpolation

8 Punkte · mittel

Gegeben seien die Stützpunkte  $(-1, 2)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(2, 11)$ .

(a) Stellen Sie die Lagrange-Basispolynome  $L_0, L_1, L_2$  auf. (3 P)

(b) Bestimmen Sie das Interpolationspolynom  $p(x)$  und vereinfachen Sie es zur Standardform  $ax^2 + bx + c$ . (3 P)

(c) Werten Sie  $p$  an der Stelle  $x = 1$  aus und nennen Sie die Anzahl der Stützpunkte, die ein Polynom vom Grad  $\leq 2$  eindeutig festlegt. (2 P)



Geschätzt werden soll  $\int_0^1 3x^2 dx$  (exakt 1) per Monte-Carlo,  $I \approx |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$  mit  $|\Omega| = 1$ .

(a) Berechnen Sie die Schätzung für die  $N = 4$  Stützstellen  $X_i = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8$  und vergleichen Sie mit dem exakten Wert. (3 P)

(b) Der Standardfehler ist  $SE = |\Omega| \sigma_f / \sqrt{N}$ . Um welchen Faktor müssen Sie  $N$  erhöhen, um den Fehler zu *halbieren*? (2 P)

(c) Erklären Sie den *Fluch der Dimensionen* (curse of dimensionality) und warum Monte-Carlo in hohen Dimensionen einem regelmäßigen Gitter überlegen ist. (3 P)



## Aufgabe 11 – Diskrete Fourier-Transformation (DFT)

9 Punkte · schwer

(a) Berechnen Sie die DFT  $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi kn/N}$  der Folge  $x = (1, 2, 3, 4)$  mit  $N = 4$  für  $k = 0, 1, 2, 3$ . (5 P)

*Hinweis.*  $e^{-i2\pi/4} = -i$ , also  $X_k = \sum_n x_n (-i)^{kn}$  mit  $(-i)^0 = 1$ ,  $(-i)^1 = -i$ ,  $(-i)^2 = -1$ ,  $(-i)^3 = i$  (periodisch mod 4).

(b) Bestätigen Sie die Symmetrie  $X_3 = \overline{X_1}$  und erklären Sie, warum sie für reelle Eingaben gilt. (2 P)

(c) Geben Sie die Komplexität der direkten DFT und der FFT an und begründen Sie, warum die FFT für große  $N$  entscheidend ist. (2 P)

